EEE933 · PLANEJAMENTO E ANÁLISE DE EXPERIMENTOS · PPGEE-UFMG · 2026-2

Previsão de geração hidrelétrica: assertividade das metodologias e o efeito do El Niño

Três propostas de trabalho final — estudo retrospectivo com dados reais de um portfólio de PCHs/CGHs

Grupo E · Adonai Arruda · Alexandra Soto Aponte · João Paulo Simim · Yasmim Machado

Prof. Michel Bessani

O PADRÃO ENTRE OS MÉTODOS

Um só esqueleto inferencial — as três propostas só mudam o modelo

1 · Pergunta
H0 e H1 escritas antes de olhar o dado

2 · Desenho
Unidade, resposta, fatores, blocos, replicação

3 · Modelo
$y = \mu + \text{efeitos} + \varepsilon$ · estatística e distribuição sob H0

4 · Premissas
Normalidade, homocedasticidade e independência dos resíduos

5 · Decisão
p-valor + tamanho de efeito + poder; nunca “H0 é verdadeira”

Aula / Montgomery	Modelo	O que acrescenta	Onde entra aqui
06 · Mont. cap. 2	t pareado: $d = y_A - y_B$	Pareamento remove a variância entre unidades	P1 com 2 metodologias
08 · cap. 3	$y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}$	k tratamentos; ANOVA + Tukey/Dunnett	P2 (fase ENSO como fator)
10 · cap. 4	$y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + \varepsilon_{ij}$	Blocos (usina, período) absorvem ruído conhecido	P1 com k metodologias
11 · cap. 5	$y_{ijk} = \mu + \tau_i + \beta_j + (\tau\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijk}$	Interação: o efeito de um fator depende do outro	P3 (metodologia × ENSO)
07 · 09	TOST; transformação; Friedman/Kruskal	Equivalência/não-inferioridade; resíduos não normais	Todas — plano B das premissas

Notação das notas de aula do prof. Bessani; método conforme Montgomery, Design and Analysis of Experiments (caps. 2–5)

DADOS DISPONÍVEIS · PORTFÓLIO DE ~20 PCHS/CGHS DA NEC ENERGIA

Quatro previsões, vazão observada em duas escalas e um índice de clima

Tratamentos: metodologias de previsão de vazão

Metodologia	Base usada	Onde foi oficial
Média simples 2018–21	4 anos recentes	Plano 2024 · 70,2 MWm
Cenário MLT / ano de referência	MLT; anos 2013, 2017	Plano 2026 · 72,3 MWm
Log-normal por posição no mês	estações recentes	Plano 2027 · 74,5 MWm
MLT diária (série de 100 anos)	série de longo termo	Simulação 2027 · 81,3 MWm

Todas viram geração pela mesma cadeia (Q máx turbinável, queda, rendimento, TEIF/TEIP). A pergunta é sobre a vazão prevista.

Observado (resposta)

Vazão diária por usina em duas escalas: estações fluviométricas (anos recentes, medido) e séries de exutório de longo termo (décadas, reconstituídas)

Geração realizada mensal (MWmed) por usina, com as indisponibilidades separadas — permite isolar a parcela hidráulica

Clima (fator ENOS)

ONI (NOAA/CPC, 1950 → hoje) classifica cada período em El Niño, Neutro ou La Niña; séries Niño 3.4 do KNMI e episódios CPTEC/INPE para checar a classificação

Já pronto: scripts Python que ranqueiam a vazão por posição no mês, calculam μ e σ log-normais e cruzam a vazão com as fases ENOS — serão portados para R.

Cuidado metodológico: comparar metodologias com justiça exige backcast — reaplicar cada uma só com o que se sabia antes do ano previsto.

Fontes: SharePoint Operações › Previsão de Geração (NEC); séries de exutório Lucas Horta; NOAA CPC/PSL; KNMI Climate Explorer; CPTEC/INPE

PROPOSTA 1 · BLOCOS COMPLETOS ALEATORIZADOS · RISCO BAIXO

Qual metodologia de previsão de vazão/geração erra menos?

Aulas 06 · 07 · 10 · Montgomery caps. 2

Pergunta e hipóteses

Resposta: erro e = ln(Q_observada / Q_prevista) por usina e mês — simétrico, adimensional; versão 2 com geração hidráulica potencial (MWmed, EVT descontada).

H0: τ_1 = τ_2 = τ_3 = τ_4 (mesmo erro médio) · **H1:** ao menos uma metodologia difere

Pergunta 2 (TOST): a log-normal (oficial 2027) é não inferior à MLT diária com margem δ = 5%?

Desenho

Tratamentos (k = 4): média 4 anos (Plano 2024) · cenário MLT/ano de referência (Plano 2026) · log-normal por posição (Plano 2027) · MLT diária 100 anos (simulação 2027)

Blocos: cada par usina × mês é um bloco que recebe as 4 previsões — compara-se metodologia contra metodologia *dentro* do mesmo mês e usina

Modelo: erro = média + efeito da metodologia + efeito do bloco + ruído · 19 usinas × 36 meses ≈ 680 blocos

Como analisar

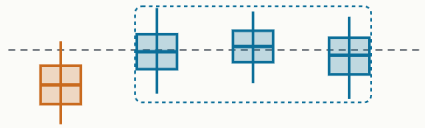
1. ANOVA em blocos: a variação entre metodologias é maior que o ruído? (teste F)

2. Se sim, Tukey diz *quais* metodologias diferem; Dunnett compara todas com a oficial

3. Checar resíduos (normalidade, variância igual, independência); se falhar, teste de Friedman

4. Reportar tamanho do efeito (diferença em %) e poder do teste

Resultado esperado (esboço)



Média 4 anos | Cenário MLT | Log-normal | MLT diária

Erro ln(Q_obs/Q_prev) por metodologia; linha = erro zero. Esperado: média de 4 anos com viés; as outras três próximas e a TOST decide a não-inferioridade.

Dados e pré-condicionamento

Backcast: cada metodologia reaplicada só com dados anteriores a cada ano-alvo (scripts etl-previsao / mlt-etl-diario já existem). Observado: estações 2023–2025 e Indicadores Operacionais (realizado MWmed 2023–mai/2026).

Riscos e limitações

Retrospectivo: blocagem, sem aleatorização. Meses consecutivos correlacionados. Metodologias compartilham séries (dependência entre tratamentos). Compilados de vazão 2025–26 ainda não estão na base.

Literatura: Montgomery (2012) caps. 2 e 4; notas 06, 07, 10; ONS/EPE — MLT e garantia física; Hyndman & Koehler (2006), métricas de erro de previsão; Stedinger et al. (1993), log-normal em hidrologia

PROPOSTA 2 · ANOVA UM FATOR COM BLOCOS + REGRESSÃO · COMPLEXIDADE MÉDIA · RECOMENDADA

O El Niño altera a vazão nas bacias das nossas usinas?

Aulas 08 · 09 · 10 · Montgomery caps. 3

Pergunta e hipóteses

Resposta: anomalia padronizada de vazão do ano hidrológico (ago–jul), z = (ln Q − μ_usina)/σ_usina, na série MLT diária 1950–2026.

H0: μ_ElNiño = μ_Neutro = μ_LaNiña · **H1:** ao menos uma fase difere

Complementar: z = β_0 + β_1·ONI + ε; H0: β_1 = 0 (dose-resposta, com defasagem 0–6 meses)

Desenho

Fator: fase ENOS do ano (El Niño / Neutro / La Niña), classificada pelo índice ONI da NOAA

Blocos: usina (19 bacias). **Unidade:** um ano hidrológico de uma usina — meses do mesmo ano não contam como repetições independentes

n: 76 anos × 19 usinas ≈ 1.440 observações; ~25 anos El Niño, ~25 La Niña

Como analisar

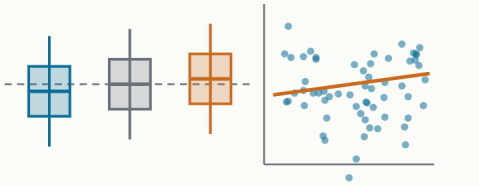
1. ANOVA com a usina como bloco: as três fases têm a mesma vazão média? (teste F)

2. Se diferem, Dunnett compara El Niño e La Niña com o Neutro; regressão linear no ONI mede quanto a vazão muda por °C

3. Checar resíduos; se falhar, Kruskal-Wallis ou bootstrap

4. Efeito em % de vazão; com n ≈ 1.400 o poder para efeito pequeno já é alto

Resultado esperado (esboço)



La Niña Neutro El Niño z × ONI (°C) e reta

Anomalia de vazão por fase e reta no ONI. Esperado: deslocamento pequeno, com IC estreito — a resposta é confiável nas duas direções.

Dados e pré-condicionamento

19 CSVs de exutório (Lucas Horta, diário 1925–2026, dias Original/Preenchido/Sintético) + ONI NOAA 1950+ já na base. Sensibilidade: classificação NOAA × KNMI × CPTEC (~4% de meses discordantes).

Riscos e limitações

Série MLT é parcialmente preenchida/sintética. Bacias próximas são correlacionadas (blocos não independentes). Análise exploratória da empresa já apontou r desprezível — risco de "falhar em rejeitar H0" sem narrativa; o poder alto resolve isso.

Literatura: Montgomery (2012) caps. 3, 4; notas 08–10; NOAA/CPC — ONI; Grimm (2003) J. Climate; Cavalcanti et al. (2009) Tempo e Clima no Brasil; Trenberth (1997) definição de El Niño

PROPOSTA 3 · FATORIAL 3 × 3 EM BLOCOS · RISCO ALTO, MAIOR RETORNO

O erro da metodologia depende da fase do El Niño? Se sim, qual o fator de reajuste?

Aulas 07 · 10 · 11 · Montgomer

Pergunta e hipóteses

Resposta: erro de backcast e = ln(Q_obs / Q_prev) por usina e ano hidrológico.

H0_A: τ_i = 0 (metodologia) · **H0_B:** γ_j = 0 (fase ENOS) · **H0_AB:** (τγ)_ij = 0 — **a interação é a hipótese que interessa**

Etapa 2: metodologia + fator de reajuste por fase é não inferior/superior à metodologia pura? (TOST / t pareado em hold-out)

Desenho

Fator A: metodologia (3: média 4 anos, log-normal por posição, MLT diária) · **Fator B:** fase ENOS (El Niño, Neutro, La Niña)

Bloco: usina. **Modelo:** erro = média + metodologia + fase + (metodologia × fase) + usina + ruído

Replicação: backcast 2002–2025 (24 anos, janela da base de estações) × 19 usinas ≈ 450 células; cada ano cai numa fase

Como analisar

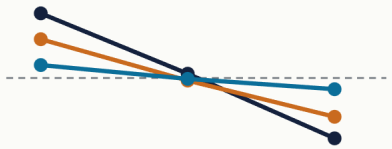
1. ANOVA fatorial: testa metodologia, fase ENOS e a interação entre as duas

2. Gráfico de interação: linhas paralelas = sem interação; linhas que cruzam = o erro depende da fase

3. Se houver interação, o erro médio de cada célula vira o fator de reajuste; testar em anos separados (2023–2025) se ele melhora a previsão

4. Checar resíduos; reportar tamanho do efeito da interação e poder

Resultado esperado (esboço)



La Niña · Neutro · El Niño

MLT **Média 4a** **Log-normal**

Erro médio por fase. Linhas paralelas = um só reajuste; linhas que abrem = reajuste por metodologia × fase.

Dados e pré-condicionamento

Tudo da P1 e da P2, mais o backcast rolante das 3 metodologias ano a ano (reusar etl-previsao.py e mlt-etl-diario-fenomenos.py; portar para R). Observado: estações consistidas 2002–2024 + bruto 2025.

Riscos e limitações

Mais trabalho de dados; células desbalanceadas (poucos El Niño fortes em 24 anos); backcast da média de 4 anos é trivial, o da log-normal exige janela mínima; risco de sobreajuste do fator — por isso o hold-out.

Literatura: Montgomery (2012) caps. 4, 5 (fatoriais e interação); notas 07, 10, 11; Hamlet & Lettenmaier (1999), previsão de vazão condicionada a ENSO; CPTEC/INPE — episódios ENOS; Grimm (2003)

COMO OS DADOS ENTRAM EM CADA PROPOSTA

Do dado bruto à tabela que o teste recebe — e o que esperamos ver

Etapa	P1 · Metodologias	P2 · El Niño × vazão	P3 · Metodologia × ENOS
Entrada	Vazão observada recente + as 4 metodologias reaplicadas ano a ano	Série de vazão de longo termo (décadas) + ONI	Vazão observada + 3 metodologias reaplicadas ano a ano + ONI
Pré-condicionamento	Backcast: prever o ano t só com dados até t−1; agregar a mês; excluir meses sem dado válido	Agregar a ano hidrológico (ago–jul); anomalia z = (ln Q − média)/desvio por usina; rotular a fase pelo ONI	Backcast rolante; agregar a ano hidrológico; rotular a fase; reservar os anos mais recentes para validação
Tabela final	usina · mês · metodologia · e = ln(Q_obs/Q_prev) centenas de blocos × 4 linhas	usina · ano · fase · ONI · z > 1.000 linhas (décadas × 19 usinas)	usina · ano · metodologia · fase · e ≈ 1.300 linhas (anos × usinas × metodologias)
Gráfico-chave	Boxplot do erro por metodologia, pareado por bloco; IC das diferenças (Tukey)	Boxplot de z por fase; dispersão z × ONI com reta	Gráfico de interação: erro médio por fase, uma linha por metodologia
Resultado esperado	Média de 4 anos com maior viés; log-normal e MLT próximas; TOST decide se a oficial é não inferior à MLT (hoje diferem 6,8 MWm no plano)	Efeito pequeno ou nulo nas bacias de MG (literatura do Sudeste); se houver, La Niña mais seca que El Niño; IC estreito pelo n alto	MLT (média de 100 anos) erra mais em anos extremos que a log-normal recente → interação; se confirmada, tabela de reajuste por fase validada nos anos reservados
Entrega para a NEC	Metodologia oficial escolhida com evidência e viés quantificado	Resposta fechada: "vale condicionar o plano ao ENOS?"	Fator de reajuste do plano de geração por fase ENOS (ou a prova de que não precisa)

Resultados esperados são hipóteses de trabalho, não conclusões: o relatório registra o que foi previsto antes e o que o dado mostrou depois

DECISÃO

As três propostas lado a lado

Critério	P1 · Metodologias	P2 · El Niño × vazão ★	P3 · Fatorial metodologia × ENOS
Desenho	Blocos completos (RCBD), k = 4	ANOVA 1 fator + blocos; regressão no ONI	Fatorial 3 × 3 em blocos; interação
Conteúdo da disciplina	Aulas 06, 07, 10	Aulas 08, 09, 10	Aulas 07, 10, 11 — cobre o fim da ementa
Dados prontos para o teste	Parcial: exige backcast das 4 metodologias	Sim: séries de vazão + ONI já cruzados	Parcial: exige backcast rolante e validação
Esforço	Médio	Baixo (dados prontos, análise direta)	Alto
Resultado garantido?	Sim, se o backcast ficar pronto	Sim: com n alto, efeito ou ausência de efeito são conclusões sólidas	Não: a interação pode não existir e o fator não se sustentar
Valor para a NEC	Alto: escolhe a metodologia oficial com evidência	Alto: decide se o plano de geração deve ser condicionado ao clima — base de qualquer reajuste futuro	Muito alto: fator de reajuste do plano de geração
Relevância para a prova	Blocos e t pareado	ANOVA, não normais, poder	Fatorial e interação

Recomendação: Proposta 2. Complexidade média, dados prontos, cobre ANOVA, blocos, não normais e poder, e entrega uma resposta que a empresa não tem. P1 e P3 entram como recomendação de continuidade.